PADRÕES DE PROJETO

DRE System · OAF Controle Financeiro

Grupo OAF · FATEC Sorocaba · 2026

INTRODUÇÃO

O SISTEMA

O DRE System é o controle financeiro do nosso Projeto Integrador: PHP 8 e MySQL, sem framework, com DRE, fluxo de caixa, calendário de contas e notas fiscais ligadas aos lançamentos.

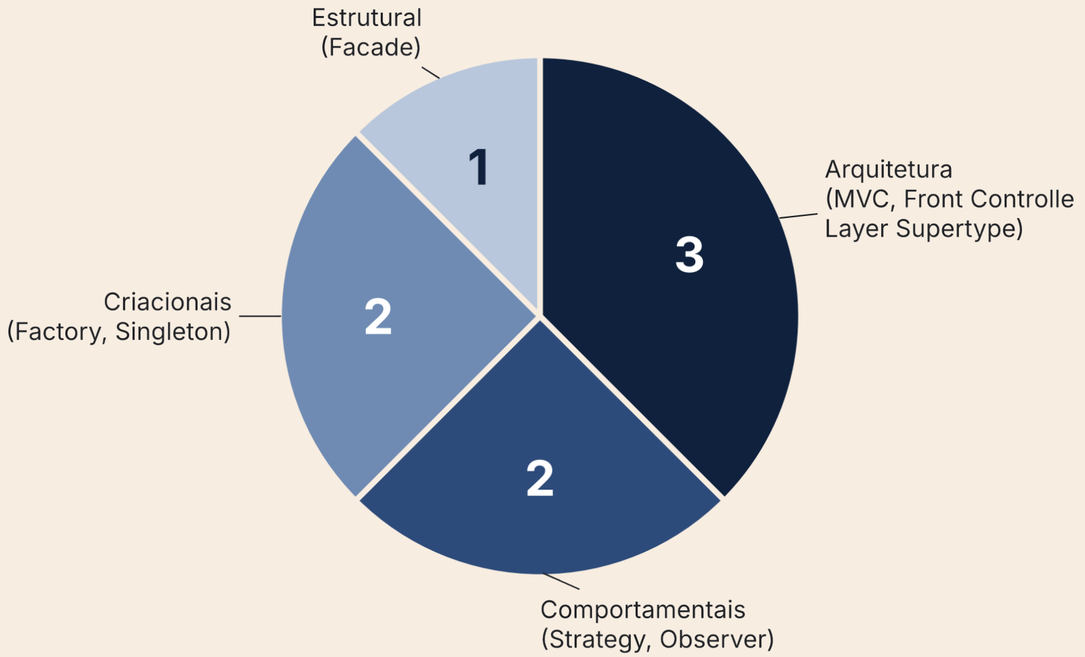
OBJETIVO DA APRESENTAÇÃO

Mostrar os padrões de projeto usados no programa: onde estavam os problemas, como cada padrão resolveu e o que ganhamos com isso, sem mudar nenhuma funcionalidade.



PADRÕES NO SISTEMA

- **Comportamentais:** Strategy e Observer.
- **Criacionais:** Factory e Singleton.
- **Estrutural:** Facade.
- **Arquitetura:** MVC, Front Controller e Layer Supertype.



01 · PADRÃO COMPORTAMENTAL (GoF)

STRATEGY

Cálculo do DRE



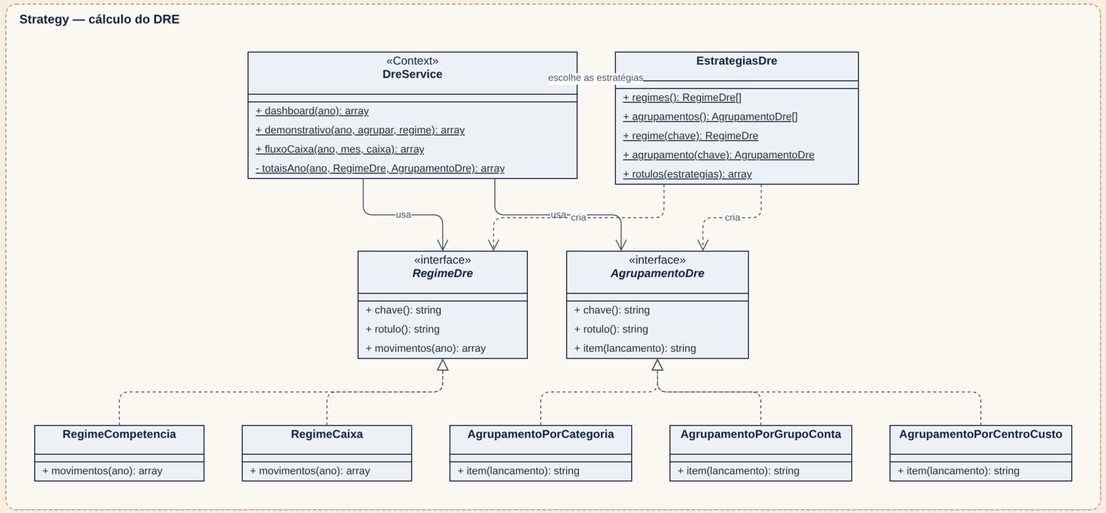
STRATEGY

PROBLEMA

- Dois regimes e três agrupamentos decididos com if/else no meio do cálculo do DRE.

SOLUÇÃO

- Cada regime e cada agrupamento virou uma classe; o DreService só usa a estratégia escolhida.



02 · PADRÃO CRIACIONAL (GoF)

FACTORY

Notas fiscais (XML)



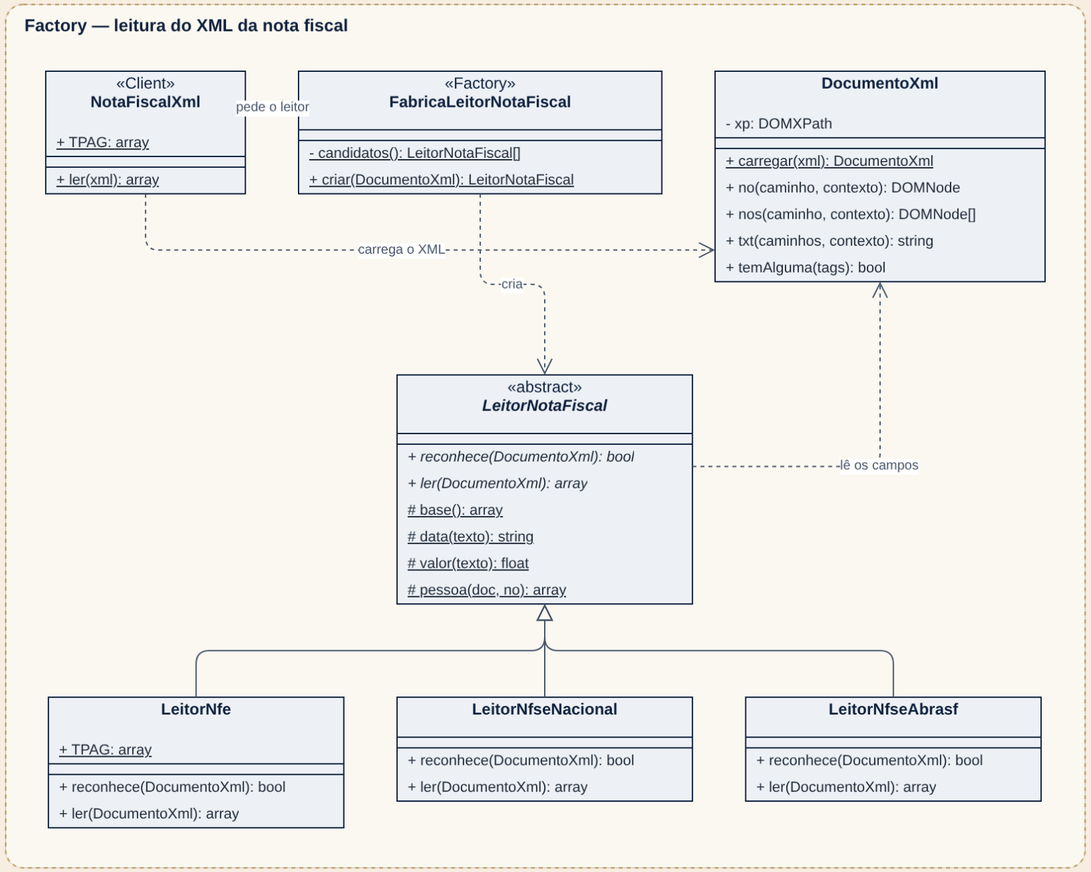
FACTORY

PROBLEMA

- Três layouts de nota (NF-e, NFS-e Nacional e ABRASF) numa classe só, cheia de if.

SOLUÇÃO

- Um leitor por layout; a fábrica descobre qual reconhece o XML e devolve o objeto certo.



03 · PADRÃO COMPORTAMENTAL (GoF)

OBSERVER

Lançamentos



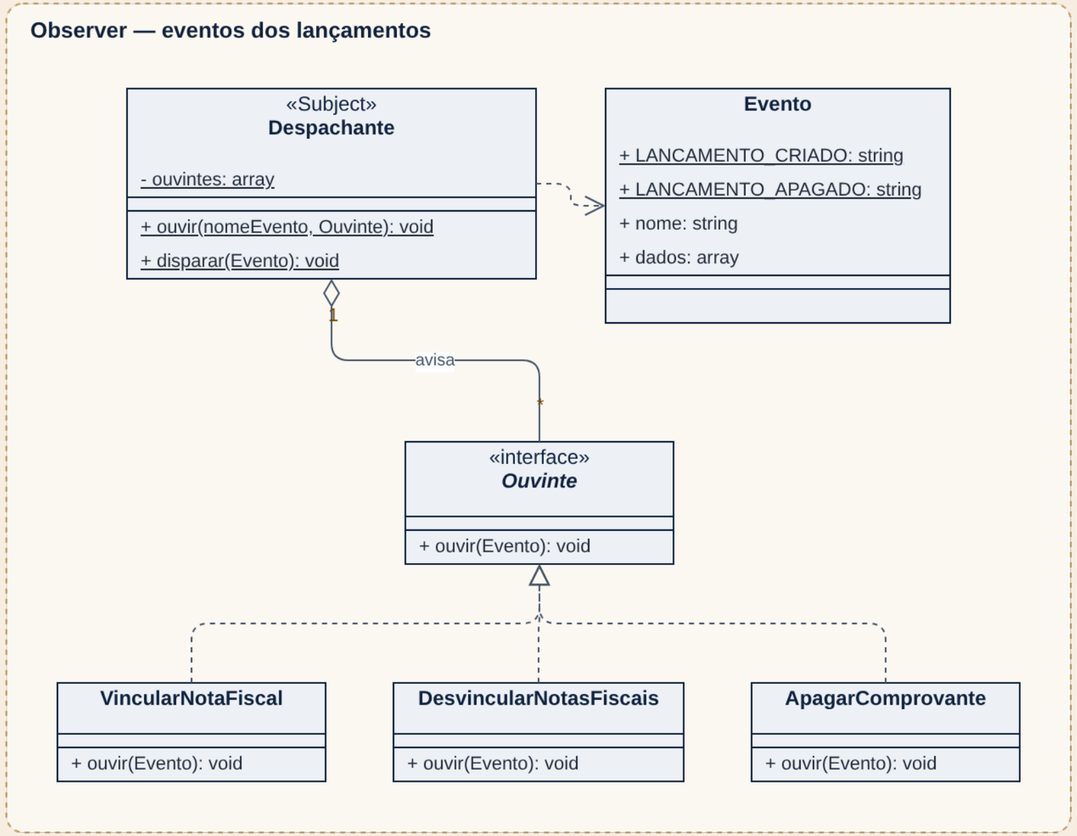
OBSERVER

PROBLEMA

- O controller de lançamentos precisava conhecer notas fiscais e comprovantes.

SOLUÇÃO

- Ele só dispara o evento; os ouvintes vinculam a nota, desvinculam e apagam o comprovante.

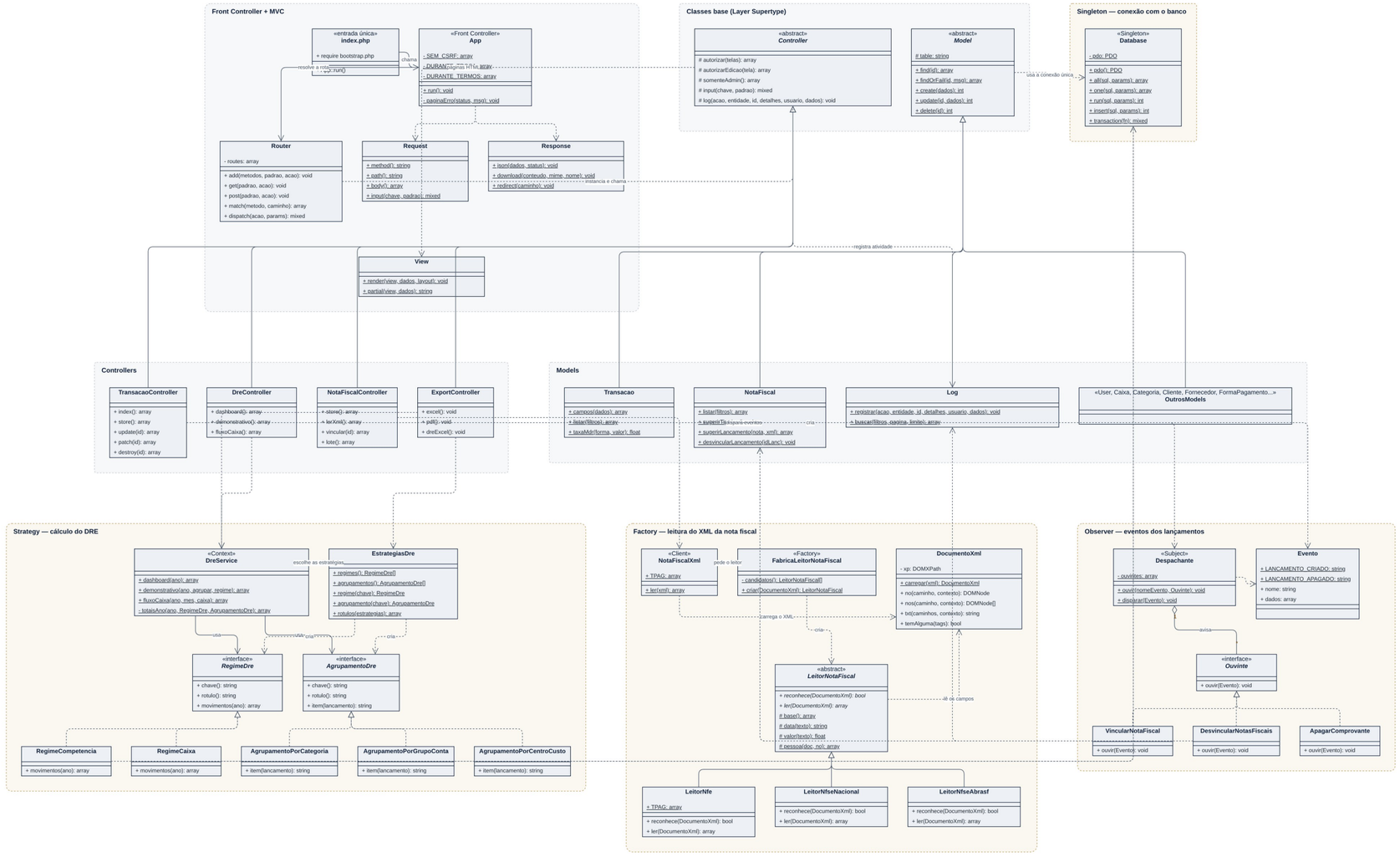


ARQUITETURA

- **MVC:** models, views e controllers separados.
- **Front Controller:** tudo entra pelo index.php.
- **Singleton:** uma conexão única com o banco.
- **Facade e Layer Supertype:** fachada e classes base.

DIAGRAMA

DRE System (OAF) — Diagrama de classes com os padrões de projeto

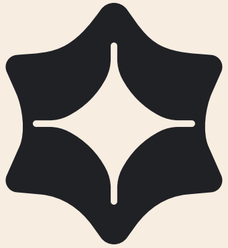


2.000

lançamentos fictícios usados no teste

47

notas fiscais em XML lidas



2,3 MB

de relatórios comparados

NENHUMA FUNCIONALIDADE MUDOU: OS RELATÓRIOS DERAM O MESMO RESULTADO, BYTE A BYTE, ANTES E DEPOIS DA REFATORAÇÃO.

CONCLUSÃO

O QUE GANHAMOS

- Cada novidade vira uma classe nova, não mais um if.
- Classes menores, cada uma com uma única função.
- Menos acoplamento entre as partes do sistema.

NA PRÁTICA

- Comprovante: apagar o arquivo virou um ouvinte.
- Layout novo de prefeitura: mais um leitor.
- Agrupamento novo no DRE: mais uma classe.

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

Dúvidas? Pode perguntar.

Karina Garcia · Nicolly Lemos
Rafaela Mansano · Rafaela Riganti